ИТЕРАЦИЯ 5

Проектируем базу данных

Progressly · ER-модель, PostgreSQL и проверка запросов

УЧАСТНИКИ

Бобков А.Н. **Герасимов Д.С.** **Соколов В.И.** **Шохин А.А.**

ПЛАН ИТЕРАЦИИ

От модели классов к рабочей базе

В итерации 4 уже определены Java-модель, репозитории и PostgreSQL.

01 Выбор хранилища

Выбрали одну базу PostgreSQL для связанных данных, аналитики и оплаты.

02 Проектирование схемы

Перенесли сущности, кратности и ограничения в таблицы, ключи и представление.

03 Проверка на данных

Развернули базу, выполнили запросы для UC-01–UC-04 и проверили ограничения.

РЕШЕНИЕ 01 · ХРАНИЛИЩЕ

Одна база PostgreSQL

SQL · 4 домена в схеме progressly · 12 таблиц и 1 представление

Связи проверяет база

Поля и записи принадлежат трекеру, платёж привязан к подписке, сводка — к пользователю.

Изменения можно подтвердить вместе

Подтверждение платежа и активация PRO выполняются атомарно.

Аналитика и настройки помещаются в одну схему

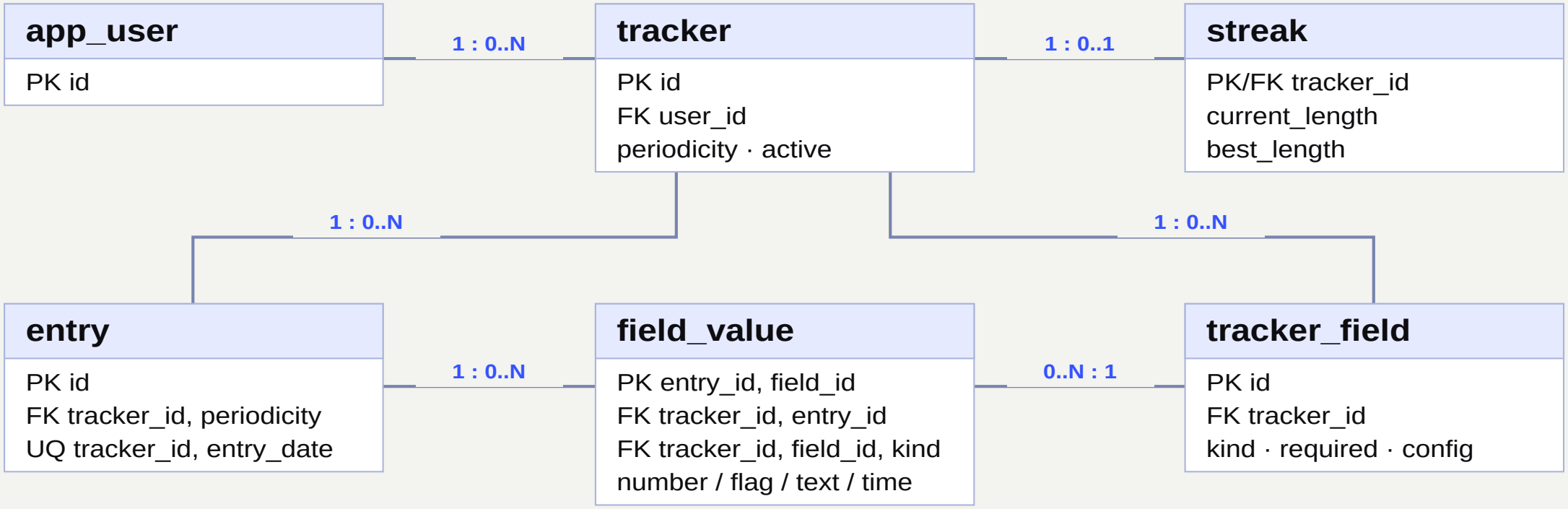
JOIN и GROUP BY дают агрегаты; JSONB хранит настройки полей, например список вариантов.

Отдельная NoSQL-база потребовала бы синхронизации данных между хранилищами.

РЕШЕНИЕ 02 · ER-МОДЕЛЬ

Трекер, запись и значения

User → Tracker → Entry / TrackerField; FieldValue связывает запись и поле.

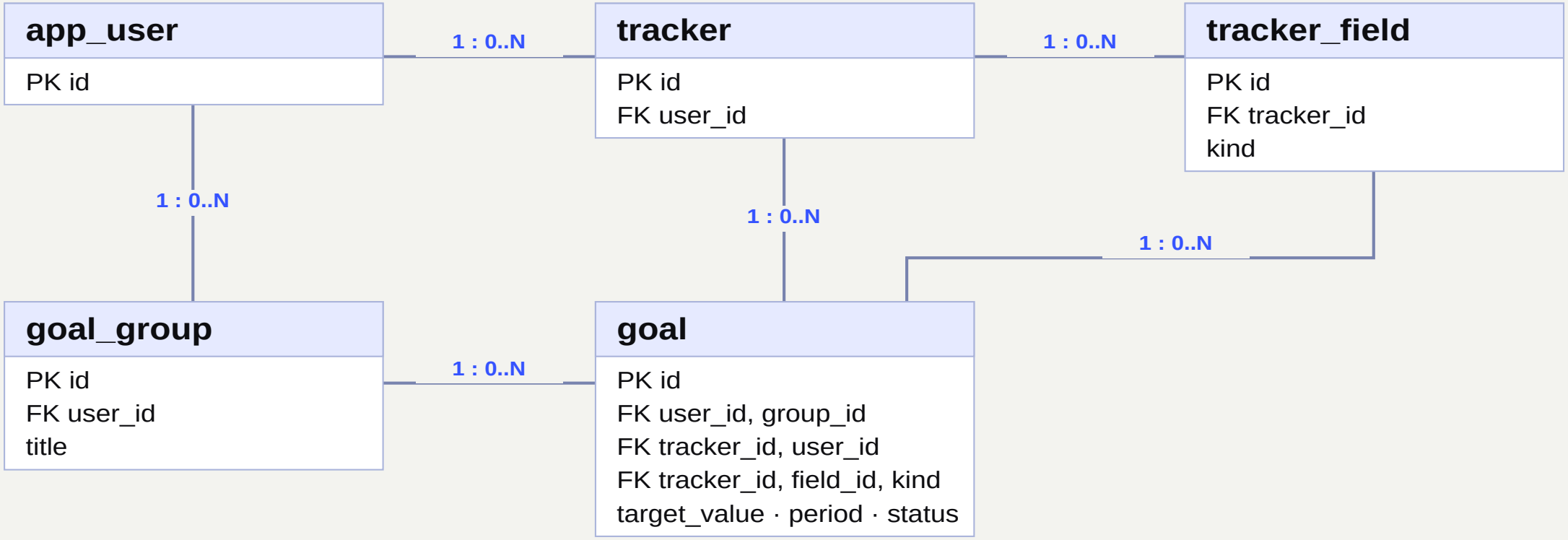


PK — первичный ключ · FK — внешний ключ · UQ — уникальность · 0..N — любое число строк

РЕШЕНИЕ 02 · ER-МОДЕЛЬ

Цели и принадлежность пользователю

Goal задаёт числовую цель по полю на период; GoalGroup объединяет цели.

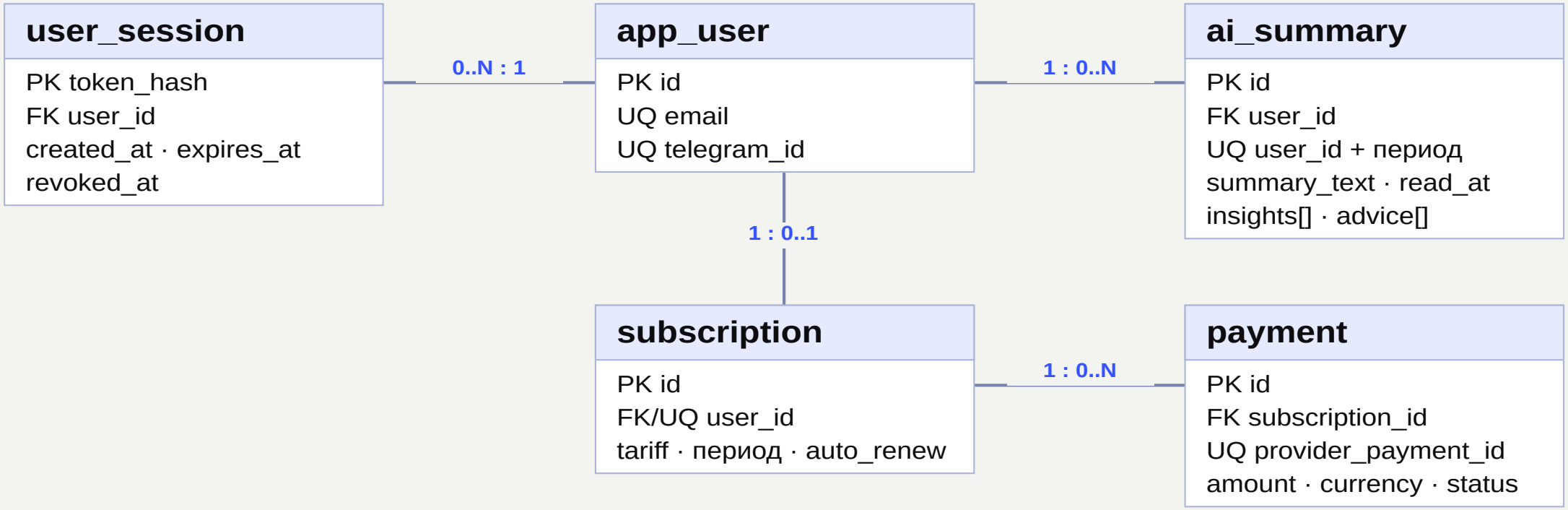


Составные FK не дают привязать цель к группе или трекеру другого пользователя.

РЕШЕНИЕ 02 · ER-МОДЕЛЬ

Сессии, подписки и AI-сводки

Сессий и сводок может быть несколько, текущая запись подписки — максимум одна.



Внешний ID платежа уникален; период сводки хранится как [starts_on, ends_before).

РЕШЕНИЕ 02 · ФИЗИЧЕСКАЯ СХЕМА

Правила хранения

ПРАВИЛО	РЕАЛИЗАЦИЯ В POSTGRESQL
Одна запись за период	UNIQUE (tracker_id, entry_date). Неделя начинается в понедельник, месяц — 1-го числа.
Поле и запись одного трекера	Два составных FK в field_value связывают значение с записью и полем одного трекера.
Типизированное значение	CHECK требует ровно одно из четырёх значений. Шкала — целое число от 1 до 10.
Статус записи	entry_status вычисляет EMPTY, PARTIAL или COMPLETE по значениям и обязательным полям.
Привязка к Java-модели	FieldValue → @EmbeddedId; Period → @Embeddable; entry_status → проекция для чтения.

В проекте показана схема для JPA-адаптера; ORM в этой итерации не развёрнут.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ · UC-01

История и сохранение записи

История трекера «Самочувствие» за 05–11.10.2026 до проверки сохранения.

```
SELECT s.entry_date, s.status
FROM entry_status s
JOIN tracker t ON t.id = s.tracker_id
WHERE t.user_id = :owner
  AND t.id = :tracker
  AND s.entry_date >= DATE '2026-10-05'
  AND s.entry_date <  DATE '2026-10-12'
ORDER BY s.entry_date;
```

ДАТА	СТАТУС В РЕЗУЛЬТАТЕ SELECT
05.10	COMPLETE
06.10	COMPLETE
07.10	PARTIAL
08.10	EMPTY

Отдельная проверка сохранения за 07.10

Два сохранения оценки 9 обновили одну запись. Её статус сменился с PARTIAL на COMPLETE.

История — 03_queries.sql (UUID обозначены параметрами). Сохранение — 04_save_entry.sql и 06_verify.sql.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ · UC-02

Данные для AI-сводки

Выполненный запрос посчитал число замеров и среднее по каждому числовому полю.

```
SELECT f.name, count(*) AS observations,
       round(avg(v.number_value), 2) AS mean
FROM tracker t
JOIN entry e ON e.tracker_id = t.id
JOIN field_value v ON v.entry_id = e.id
JOIN tracker_field f ON f.id = v.field_id
WHERE t.user_id = :owner
  AND e.entry_date >= :from AND e.entry_date < :to
  AND v.kind IN ('NUMBER','SCALE')
GROUP BY f.id, f.name;
```

ПОЛЕ	ЗАМЕРОВ	СРЕДНЕЕ
Сон, ч	3	7,50
Настроение	2	7,50

Проверка доступа к сводке

При действующем PRO доступна одна непрочитанная сводка за период 05–07.10.

03_queries.sql содержит расчёт агрегатов за 05–11.10.2026 и отдельную выборку готовой сводки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ · UC-03 И UC-04

Сессия и подтверждение оплаты

Результаты зафиксированы на тестовую дату 08.10.2026.

UC-03 · Поиск действующей сессии

По хешу токена и сроку действия найдена сессия anna@example.test. Просроченная сессия исключена.

UC-04 · Первое подтверждение оплаты

Платёж перешёл из CREATED в PAID. Изменилась одна подписка: PRO до 08.11.

UC-04 · Повтор того же подтверждения

Обновлено 0 строк. Срок подписки остался прежним.

Сессии — 03_queries.sql. Тестовое подтверждение оплаты и его повтор — 05_confirm_payment.sql и 06_verify.sql.

ПРОВЕРКА 04 · ОГРАНИЧЕНИЯ

Какие данные отклонила база

Отрицательные тесты выполнены в PostgreSQL 17.10.

ПОПЫТКА	ОГРАНИЧЕНИЕ	SQLSTATE
Вторая запись трекера за ту же дату	Уникальность (трекер, дата)	23505
Недельная запись за вторник	Проверка даты периода	23514
Значение поля другого трекера	Составной внешний ключ	23503
Оценка 11 по шкале 1–10	Проверка диапазона	23514
Цель в чужой группе	Составной внешний ключ	23503
Вторая сводка за тот же период	Уникальность (пользователь, период)	23505

06_verify.sql откатывает тестовые изменения. Фактический вывод — в «Результаты проверок.txt».

РЕЗУЛЬТАТ · КОМПЛЕКТ СДАЧИ

Схема, рабочая база и запросы

Дамп восстановлен в отдельную базу. Проверки после восстановления прошли.

Структура БД

01_schema.sql и три редактируемые ER-диаграммы в Draw.io.

База с тестовыми данными

progressly.dump и 02_seed.sql: 3 пользователя, 2 трекера, 7 полей, 4 записи, 3 платежа, 1 сводка.

Примеры и проверка

03_queries.sql — выборки, 04–05 — изменения, 06_verify.sql — проверка с откатом.

Команды развёртывания и запуска проверок приведены в README.md.

ИТОГИ

Результаты пятой итерации

Что сделали

- Обосновали выбор одной базы PostgreSQL для четырёх доменов.
- Перенесли Java-модель в 12 таблиц и подготовили три ER-диаграммы.
- Загрузили тестовые данные и выполнили запросы для UC-01–UC-04.
- Восстановили базу из дампа и повторно запустили проверки.

Чего не сделали

- Не подключили Java-приложение к БД через JPA.
- Не проверяли реальную оплату и генерацию AI-сводок: использовали тестовые данные.
- Не проверяли пересчёт стрика и целей при сохранении записи.

Чему научились

- Составные внешние ключи защищают от привязки к чужому трекеру.
- Вычисляемый статус записи не расходится с её заполненностью.
- Условие по статусу платежа позволяет безопасно обработать повторное подтверждение.

Рекомендации товарищам

- Выводите ключи и ограничения из кратностей диаграммы классов.
- Проверяйте и успешные сценарии, и попытки записать ошибочные данные.
- Проверяйте восстановление дампа в пустой базе перед сдачей.